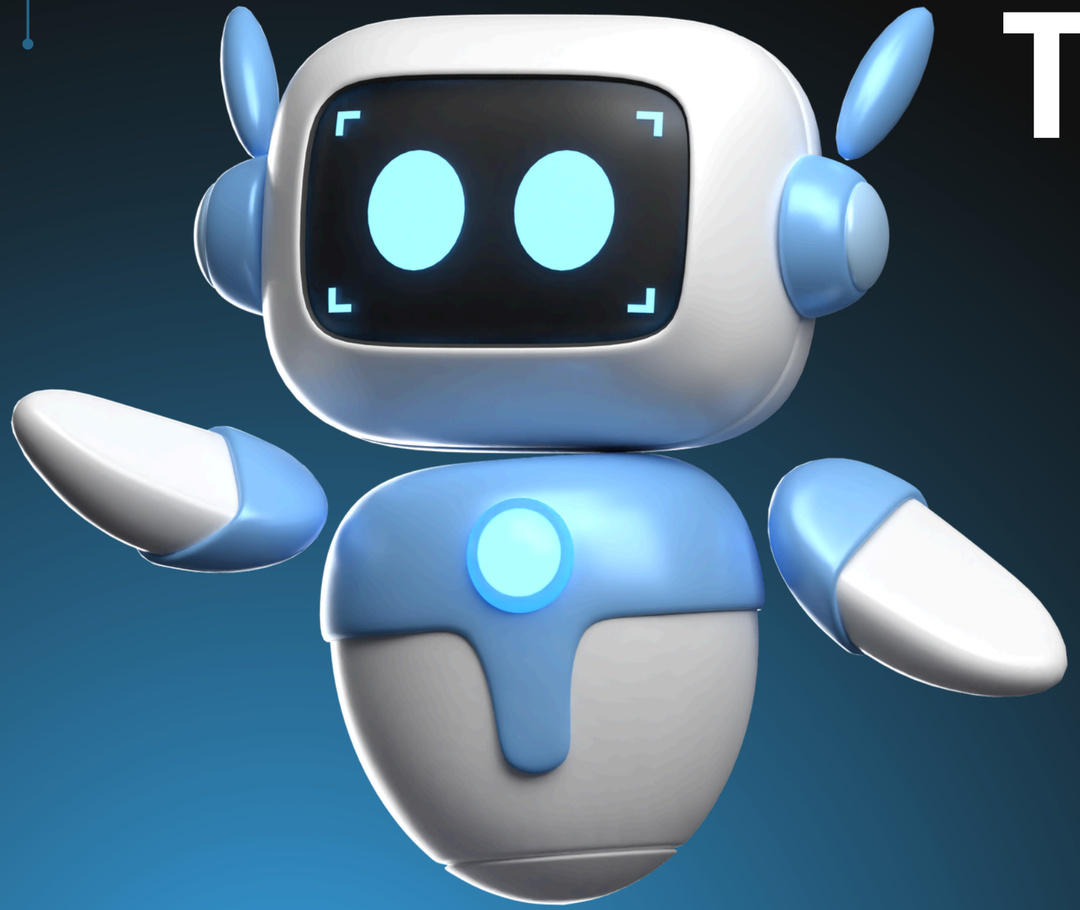
Kelompok 4

Presentasi 5 Okt 2026

INTERNET OF THINGS



HERMAN G. FONATABA

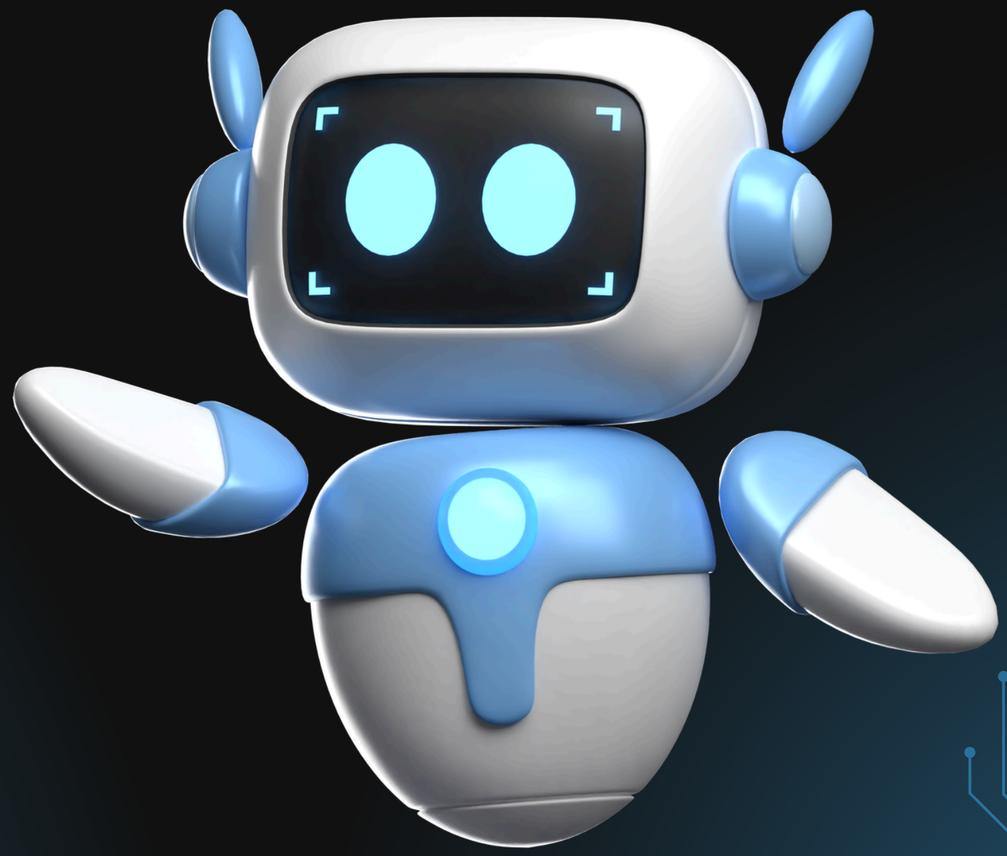
JUSTINA M.C LEISUBUN

PAULUS M. YAROLLO

Presentasi 5 Okt 2026

OTOMATISASI PETERNAKAN BERBASIS IOT

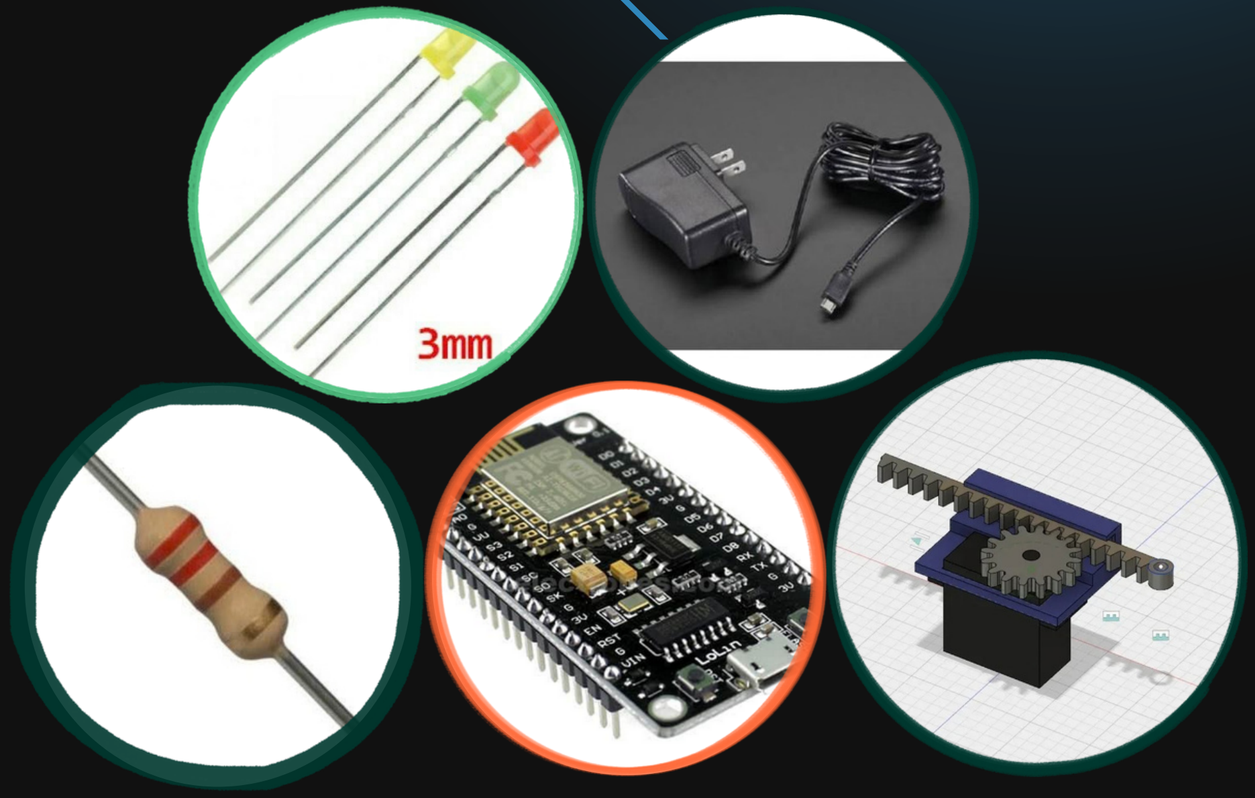
IoT dalam bidang peternakan



KOMPONEN PERANGKAT KERAS UTAMA

- AKTUATOR (SERVO MG995)
- MIKROKONTROLER (NODEMCU ESP8266)
- RESISTOR
- LED INDIKATOR
- ADAPTOP 5V

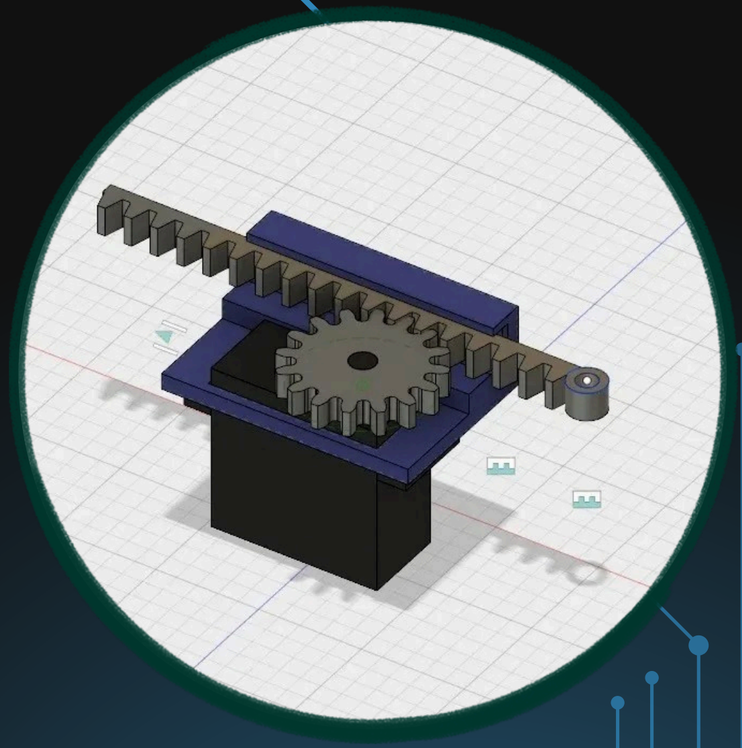
Baca Selengkapnya



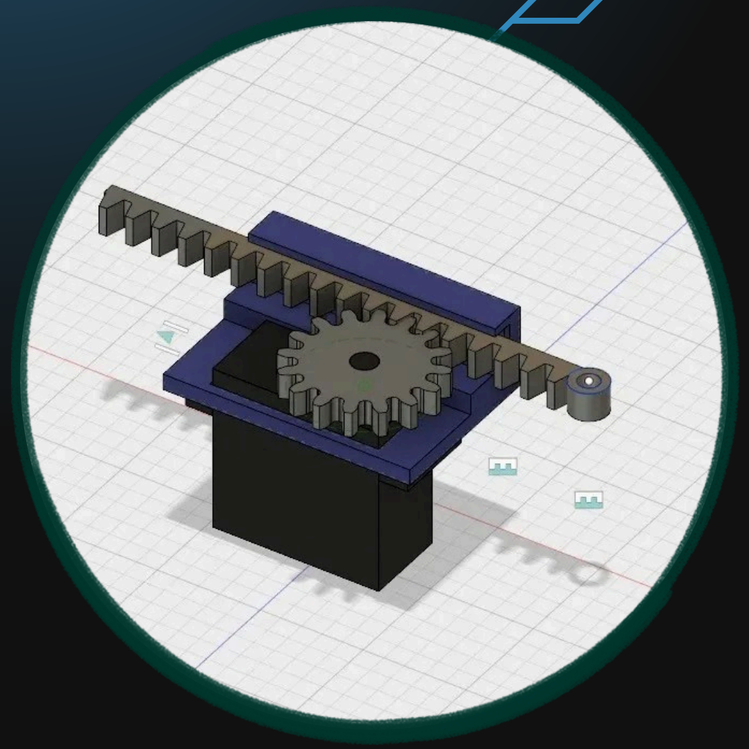
Aktuator (Servo MG995)

Otomatisasi Pemberian Pakan secara Presisi
Biaya pakan mencakup sekitar 60–70% dari total pengeluaran produksi peternakan. Aktuator seperti motor servo otomatis memastikan efisiensi biaya ini.

Ketika sensor ultrasonik mendeteksi volume pakan atau di wadah sudah menipis, mikrokontroler mengirim perintah ke motor servo untuk membuka katup pakan untuk mengisi ulang tandon secara otomatis.



Aktuator (Servo MG995)

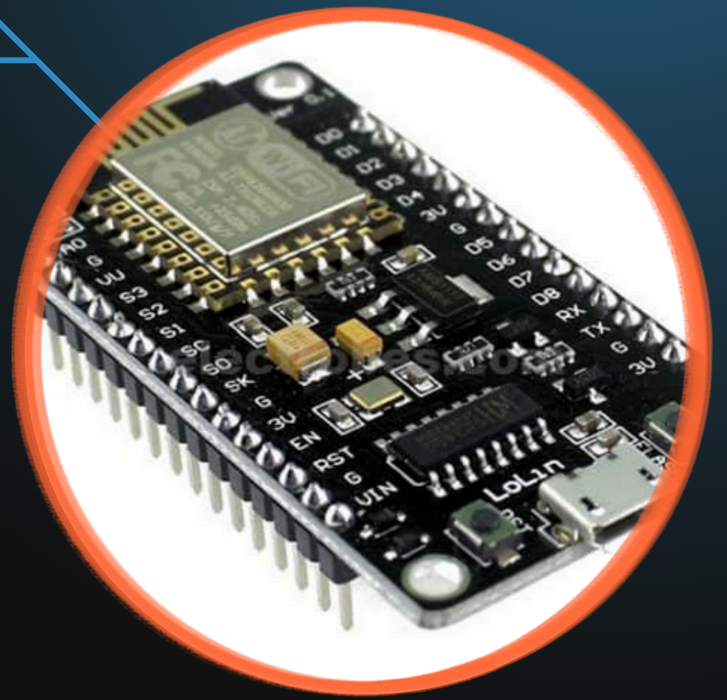


Berfungsi sebagai penggerak mekanis untuk membuka dan menutup katup pakan. Ini adalah komponen krusial karena tanpa servo, pakan tidak bisa dialirkan secara fisik.

NodeMCU ESP8266 adalah papan kecil yang bisa diprogram sebagai "otak" suatu alat elektronik dan memiliki Wi-Fi bawaan, sehingga cocok digunakan untuk proyek seperti IoT, sensor, lampu otomatis, atau alat pemberi pakan otomatis.

Mikrokontroler (NodeMCU ESP8266)

NodeMCU ESP8266 adalah papan kecil yang bisa diprogram sebagai “otak” suatu alat elektronik dan memiliki Wi-Fi bawaan, sehingga cocok digunakan untuk proyek seperti IoT, sensor, lampu otomatis, atau alat pemberi pakan otomatis.



RESISTOR

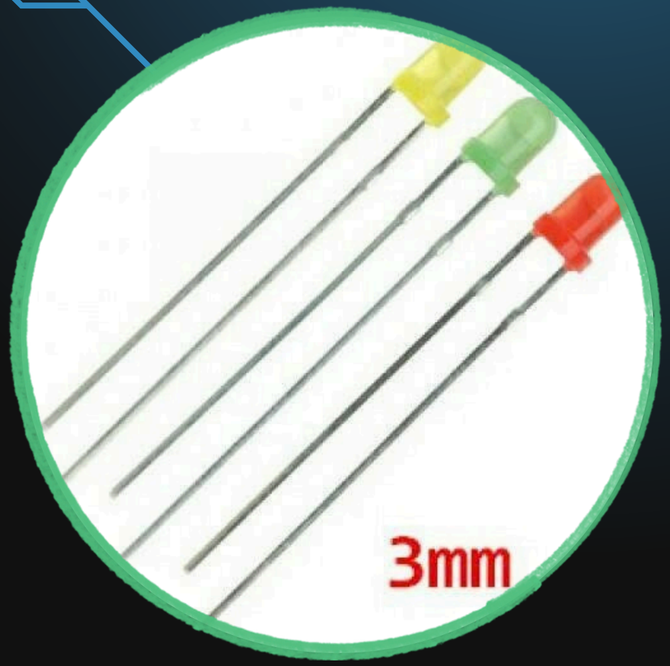


Resistor seperti sekring atau pengaman dalam instalasi listrik rumah. Tanpa sekring, peralatan elektronik bisa terbakar saat terjadi lonjakan arus. Dengan sekring, arus dibatasi dan peralatan tetap aman. Begitu pula fungsi resistor 220 ohm pada sistem pakan ayam ini.

LED Indikator

LED indikator berfungsi sebagai penanda atau pemberi informasi visual mengenai kondisi sistem.

LED menyala ketika sistem aktif dan dapat berkedip ketika proses pemberian pakan sedang dilakukan.



Adaptor 5V



Adaptor 5V berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk menjalankan komponen elektronik pada sistem.

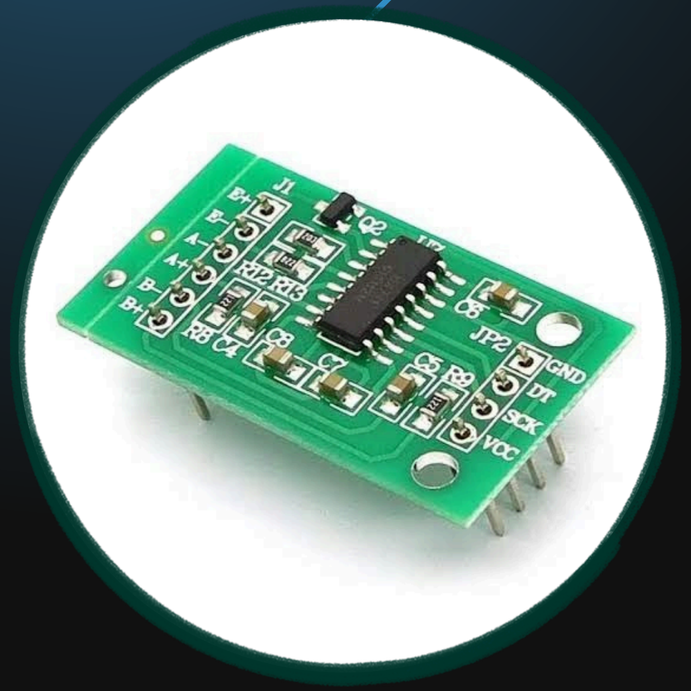
Adaptor mengubah listrik dari sumber PLN menjadi tegangan yang sesuai untuk rangkaian sehingga NodeMCU, servo, dan LED dapat bekerja.

Load Cell (Sensor Berat)



Ini adalah sensor yang mengubah berat pakan menjadi sinyal listrik. Untuk skala pakan ayam, tipe strain gauge dengan kapasitas 1kg–5kg

Modul HX711 (ADC 24-bit)



Sinyal dari load cell sangat kecil, sehingga perlu diperkuat dan diubah ke digital. Modul HX711 inilah yang melakukan tugas tersebut sebelum data dikirim ke mikrokontroler .

Ini adalah sensor yang mengubah berat pakan menjadi sinyal listrik. Untuk skala pakan ayam, tipe strain gauge dengan kapasitas 5kg-10kg

Mikrokontroler & Mikroprosesor

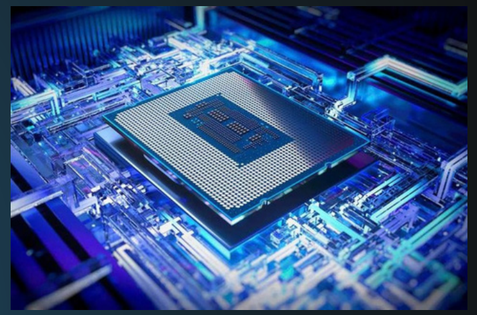
01 Mikrokontroler

Lebih cocok untuk perangkat IoT edge (sensor/aktuator sederhana) karena biaya murah, konsumsi daya rendah, dan tugasnya spesifik



02 Mikroprosesor

Cocok untuk gateway IoT atau perangkat yang membutuhkan pemrosesan data kompleks, AI, atau antarmuka pengguna grafis





Tantangan dalam Penerapan IOT :

1. Keamanan (Security): Perangkat IoT rentan terhadap peretasan. Data yang dikirim (seperti perintah membuka pakan) bisa disadap atau dibajak.

2. Interoperabilitas & Standar: Banyak perangkat dari produsen berbeda yang sulit saling terhubung karena protokol yang berbeda.

3. Konsumsi Daya: Perangkat yang ditenagai baterai harus bisa bertahan lama, sehingga membutuhkan optimasi daya yang ketat.

4. Skalabilitas: Mengelola ribuan atau jutaan perangkat yang terhubung secara bersamaan tanpa membuat server crash.

5. Konektivitas: Ketersediaan jaringan internet yang stabil, terutama di daerah terpencil (seperti kandang ayam di pedesaan).

Trend & Inovasi Komponen IOT

01 Otomatisasi Pemberian Pakan Menggantikan Metode Manual

Peternak ayam broiler masih banyak yang memberi pakan secara manual — berjalan menyusuri kandang pukul 08.00 dan 16.00, menabur pakan dengan tangan. Trend yang berkembang adalah pergeseran menuju sistem otomatis untuk menghemat tenaga, waktu, dan sumber daya manusia, serta mengurangi stres pada ayam akibat kontak langsung dengan peternak.

02 Adopsi Internet of Things (IoT) di Sektor Peternakan

IoT menjadi trend lintas industri, termasuk peternakan. Perangkat fisik dihubungkan ke internet sehingga dapat dimonitoring dan dikontrol dari jarak jauh. Ini memungkinkan peternak tidak harus selalu berada di kandang.

Trend & Inovasi Komponen IOT

01 Aplikasi Android (AppsGeyser)

Website dikonversi menjadi aplikasi Android (.apk) menggunakan AppsGeyser, sehingga peternak dapat mengontrol pakan langsung dari smartphone.

02 Web Server

Website sebagai antarmuka kontrol yang di-hosting, berisi file PHP untuk login, kontrol pakan, dan notifikasi status.

03 Cloud Server MQTT

Menggunakan CloudMQTT sebagai perantara komunikasi antara alat dan web/aplikasi. Konfigurasi meliputi server, user, password, port, dan SSL port.



Cara Kerja Sistem dan Dampak Utama Jika Tidak Berfungsi

Cara kerja sistem pakan ayam

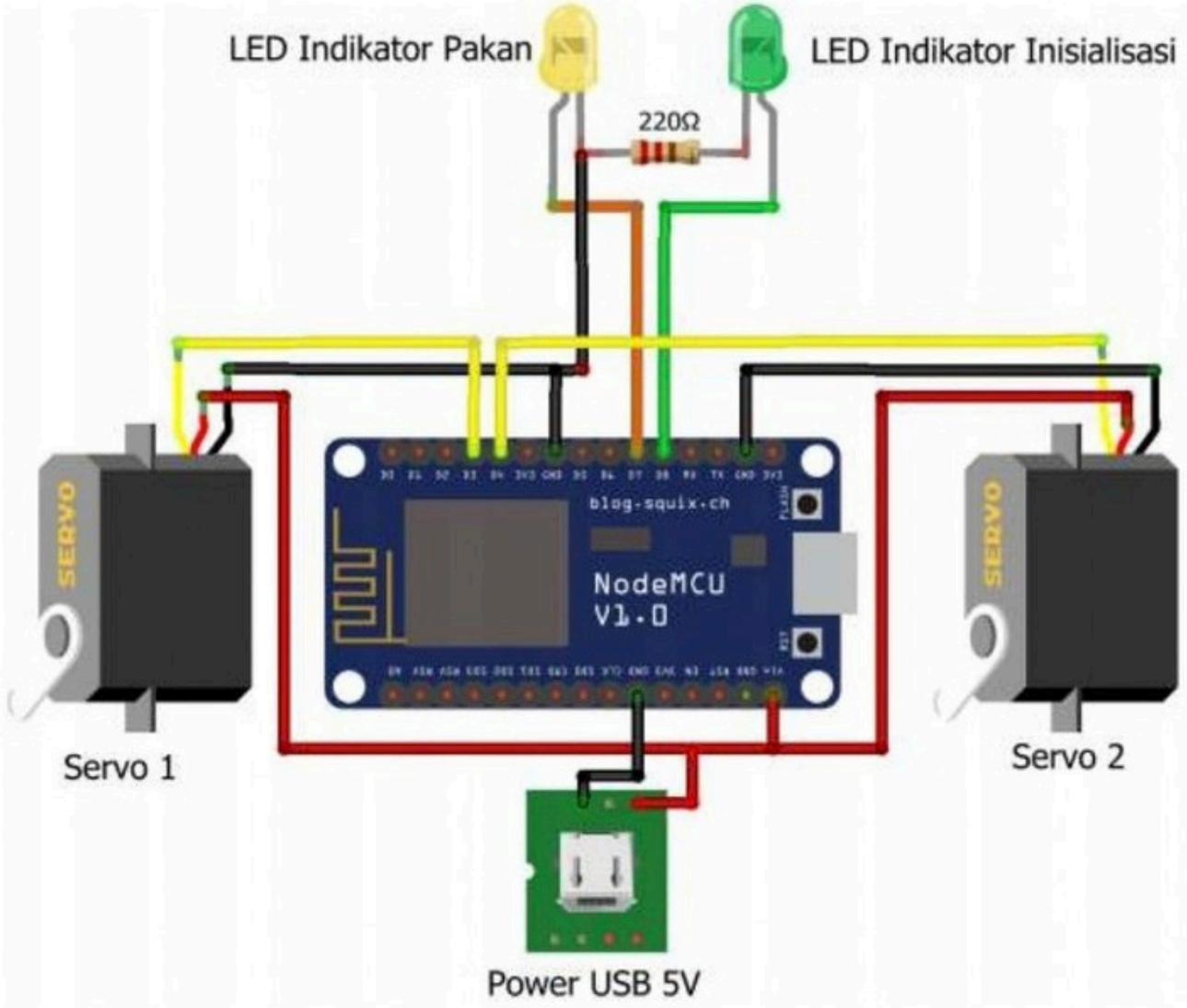
Dari Hp mengirim Perintah Mikrokontroler (NodeMCU ESP8266) ke Server MQTT lalu di teruskan ke NodeMCU dan memprosesnya ke Servo lalu Servo tersebut bertindak dan lampu atau LED tersebut berikutan dengan LED tersebut nyalah dengan warna hijau, dan katup akan terbuka untuk memberi makanan ke ayam tersebut. Dan Notifikasi kembali ke Hp



Cara Kerja Sistem dan Dampak Utama Jika Tidak Berfungsi

Jika salah satu komponen utama tidak berfungsi

Keberhasilan sistem ini bergantung pada kerja sama semua komponen. Satu komponen gagal, maka seluruh sistem tidak dapat mencapai tujuan utamanya: memberikan pakan ayam secara otomatis dan tepat waktu.



Gambar 8. Blok Diagram Perancangan Sistem